

数值分析第十九次作业

崔正平 2400010714

1. 设 x_0 为特征多项式

$$\rho(x) = x^k + a_{k-1}x^{k-1} + \cdots + a_0$$

的 m 重根, 令 $y_n = n^{j-1}x_0^n, 1 \leq j \leq m$, 证明 y_n 满足递推式

$$y_{n+k} + a_{k-1}y_{n+k-1} + \cdots + a_0y_n = 0.$$

解答.

□

2. 设计程序绘制梯形公式的绝对稳定域.

解答.

□

3. 设计程序绘制放大因子

$$R(z) = \left| 1 + z + \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{6} \right|, \quad \left| 1 + z + \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{6} + \frac{z^4}{24} \right|$$

对应的绝对稳定域.

解答.

□

4. 给定两步法

$$y_{n+2} - (1 + \alpha)y_{n+1} + \alpha y_n = \frac{h}{12} ((5 + \alpha)f_{n+2} + 8(1 - \alpha)f_{n+1} - (1 + 5\alpha)f_n),$$

其中 $-1 \leq \alpha < 1$, 试求该方法的绝对稳定域.

解答.

□